國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering

College of Bioresources and Agriculture

National Taiwan University

Master's Thesis

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

陳靖濰

Ching-Wei Chen

指導教授: 吳筱梅 博士

Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 115 年 7 月

July 2026

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第二章　文獻探討與基礎理論

為了建構一套兼具低成本與高效能的多功能樂高螢光倒立式顯微鏡，本研究廣泛參考了光學工程、機電整合、電腦視覺與運算成像等多個領域的先驅研究與基礎理論。本章將針對開源硬體顯微鏡的發展現況、運算成像與傅立葉疊層的數學基礎、自動對焦技術的演進，以及影像感測器的底層物理機制進行深度的探討與解釋。透過這些紮實的理論基礎，讀者將能徹底理解本研究所提出之各項設計與演算法背後的「Why」與「How」。

2.1　開源硬體顯微鏡的發展與機構分析

隨著自造者運動（Maker Movement）的興起，學術界開始致力於打破高階儀器的壟斷，推動「硬體民主化（Hardware Democratization）」。在開源顯微鏡領域，有幾個極具代表性的專案，它們各自提出了不同的機械與光學解決方案。

2.1.1　OpenFlexure Microscope 與撓性機構的力學原理

由英國巴斯大學（University of Bath）Richard Bowman 團隊開發的 OpenFlexure Microscope (**?**) 是目前最著名且被廣泛應用的 3D 列印開源顯微鏡之一。其最核心的技術創新在於採用了「撓性鉸鏈（Flexure Hinge）」來達成奈米等級的精確定點移動。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.1.1.1 背隙（Backlash）與靜摩擦力（Stiction）問題

在傳統的金屬加工載台中，物體的移動依賴滑軌（Linear Guide）與齒輪（Gears）。當馬達改變旋轉方向時，齒輪齒與齒之間的空隙會導致一段時間內馬達在轉動但載台沒有位移，這被稱為「背隙（Backlash）」。此外，滑軌之間存在滑動摩擦，物體從靜止到開始移動需要克服較大的「靜摩擦力（Stiction）」，這會導致微小步進時產生「粘滑效應（Stick-slip）」，使得載台無法平順地進行微米級的移動。

2.1.1.2 撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的解決方案

OpenFlexure 巧妙地避開了上述問題。它不使用任何滑動部件，而是將整個機身用 3D 列印一體成型。在機身的特定位置，故意將塑膠列印得極薄（約 0.5 mm 至 1 mm）。當外部施加推力時，這些薄壁處會發生局部的彈性彎曲（Elastic Bending），如同鉸鏈一般帶動其他部分移動。由於整個系統是連續的固體，沒有任何零件分離，因此：

1. **絕對零背隙**：沒有齒輪間隙。
2. **絕對零靜摩擦**：沒有滑動接觸面。

這使得 OpenFlexure 能使用極其便宜的步進馬達與塑膠螺絲，達成難以置信的平滑微調。

2.1.1.3 撓性機構的致命傷：行程與剛性

然而，如同第一章所述，撓性機構受限於胡克定律（Hooke’s Law）。塑膠的彈性變形區間極小，一旦推動距離過長，材料就會超過降服強度（Yield Strength）

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

而產生永久變形。這使得 OpenFlexure 的 X-Y 移動範圍通常被限制在 12 × 12 × 4 mm 之內，完全無法應用於大面積的樣本掃描。此外，一體成型的 3D 列印塑膠剛性極低，任何微小的外力觸碰或長時間放置（潛變 Creep），都會導致光軸嚴重偏移。這正是本研究選擇揚棄撓性機構，改採高剛性「樂高龍門架構」的根本原因。

2.1.2 模組化概念：Incubot 與 UC2 系統

除了追求低成本，開源系統也開始強調「模組化（Modularity）」。**Incubot (?)** 是一款專為長時間放置於培養箱內設計的小型顯微鏡。其特色在於將機身極簡化，並使用防潮防腐蝕的材料。**UC2 (Use-Case-box) (?)** 則是另一款極具啟發性的設計。UC2 採用了「方塊積木」的概念，將雷射、透鏡、相機等光學元件分別裝入標準尺寸的 3D 列印方塊中。研究人員可以像拼圖一樣將這些方塊組合在帶有磁鐵的底板上。雖然 UC2 提供了高度的擴充性，但其磁吸底板的定位精度與整體結構剛性，在面對需要頻繁移動載台的自動化掃描時，仍顯得力不從心。

綜合上述文獻，我們可以發現：現有的開源設計在「低成本」、「高精度」、「大行程」與「高剛性」這四個維度上始終無法兼顧。本研究正是試圖透過樂高積木的工業級精度與龍門機電架構，找到這四者的最佳平衡點。

2.2 運算成像與圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 理論

傳統顯微鏡的解析度極限由德國物理學家恩斯特·阿貝（Ernst Abbe）於 1873 年提出。根據阿貝繞射極限公式：

$$d = \frac{\lambda}{2 \cdot \mathrm{NA}} \tag{2.1}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

其中 d 是系統能分辨的最小距離，λ 是光波長，NA 是物鏡的數值孔徑（Numerical Aperture）。在低成本顯微系統中，我們通常只能負擔低 NA 的物鏡（例如 NA = 0.1 或 0.25），這使得解析度大受限制。

2.2.1 傅立葉光學（Fourier Optics）基礎

要理解如何突破繞射極限，必須先理解光學中的傅立葉轉換。當一束光穿過樣本後，樣本的空間結構（Spatial Structure）會將光波「繞射（Diffract）」到不同的角度。

- 樣本中 ** 較大、較粗糙的結構 **（低頻資訊），會讓光線以極小的角度偏折。
- 樣本中 ** 極微細、密集的結構 **（高頻資訊），會讓光線以極大的角度偏折。

物鏡就像是一個「低通濾波器（Low-pass Filter）」。由於物鏡的開口大小（NA）有限，那些被高頻結構以大角度偏折出去的光線，會無法進入物鏡內部，這些高頻資訊就永遠遺失了。反映在最終的影像上，就是看不見細節。

2.2.2 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP) 的核心思想

如果在明視野下高頻光線進不了物鏡，那我們能不能改變照明的角度？FP 技術的核心思想是：透過從不同角度（傾斜）照射樣本，強迫原本會發散到物鏡外的大角度高頻光線，被「推」進物鏡的接收錐角內。透過依次點亮不同角度的 LED 陣列，我們可以拍攝一系列低解析度但包含不同頻譜資訊的影像。最後，利用疊代相位復原演算法（Iterative Phase Retrieval Algorithm），在電腦的頻

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

域（Fourier Domain）空間中，將這些重疊的小區塊頻譜「縫合」成一個巨大無比的頻譜，經由反傅立葉轉換後，即可獲得極高解析度的影像。

2.2.3 針對螢光系統的 piFP 與波前調控

傳統的 FP 依賴 LED 陣列進行角度掃描，且必須建立在光線是「相干的（Coherent）」（如雷射或窄頻 LED）前提下。然而，螢光發光是一種「非相干（Incoherent）」且自發各向同性的過程，傳統的 FP 無法直接應用於螢光成像。為此，Dong 等人提出了 **圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) (?)**。piFP 放棄了角度掃描，改為在樣本前方放置一個能夠產生空間高頻圖案（例如散斑 Speckle）的元件。根據頻率混疊（Aliasing）原理，當我們將高頻的照明圖案疊加在樣本上時，照明圖案的空間頻率會與樣本的空間頻率發生相加或相減的「差頻效應」。這會將樣本極高頻的細節，硬生生地「搬移（Shift）」到低頻區域，使其能夠順利穿過低 NA 的物鏡被相機捕捉。He 等人 (?) 進一步證實了使用低成本擴散片（Diffuser）進行波前調控的優越性。在我們的系統中，我們即是透過移動擴散片來產生不同的隨機圖案照明，藉由記錄多張帶有不同圖案混疊的螢光影像，最終在演算法中解譯出被隱藏的高解析度螢光結構。

2.3 動態自動對焦技術的數學原理

在顯微鏡掃描大面積樣本（如培養皿）時，由於樣本底部不可能絕對平坦，且龍門機架移動時也會有微小起伏，焦平面（Focal Plane）的漂移是不可避免的。因此，一套強健的自動對焦（Autofocus, AF）演算法是自動化系統的靈魂。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

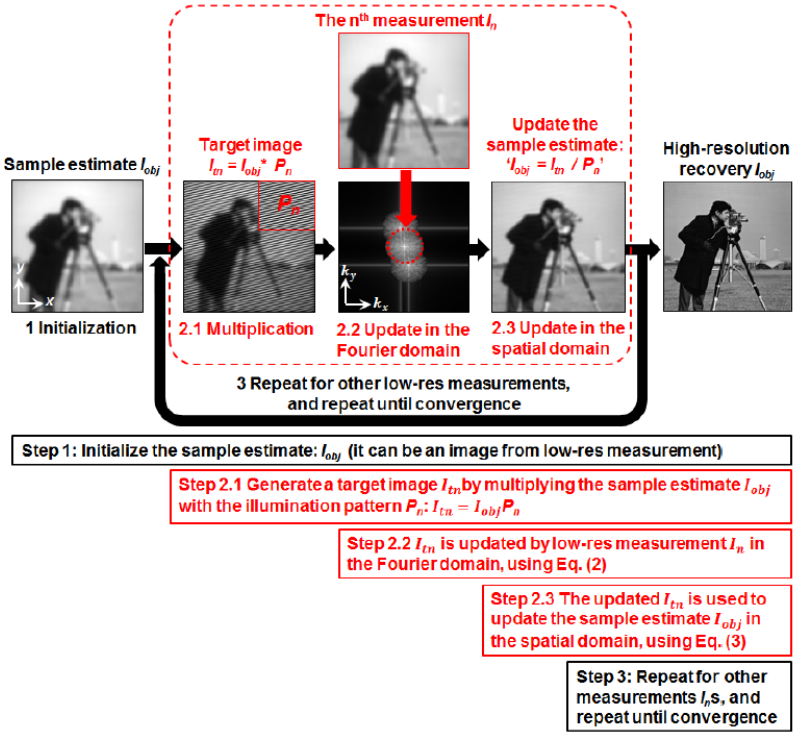

圖 2.1: 圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 突破繞射極限之原理與系統架構示意圖（圖片來源：?）。

2.3.1 對焦指標（Focus Metrics）的選擇

自動對焦的核心在於計算一張影像的「清晰度（Sharpness）」。我們透過推動 Z 軸馬達拍攝一系列影像，計算每張影像的清晰度分數，分數最高的位置即為焦平面。在顯微鏡中，我們通常採用對比度檢測自動對焦（Contrast-Detection Autofocus, CDAF）。其基本假設是：** 影像越清晰，相鄰像素之間的對比度越大，高頻細節越豐富。** 本研究實作了三種不同數學特性的對焦指標：

2.3.1.1 1. 全域變異數（Global Variance）

變異數衡量的是影像亮度的離散程度。對於一張大小為 $M \times N$，像素值為 $I(x, y)$ 的影像，其平均亮度 μ 為：

$$\mu = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} I(x, y) \tag{2.2}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

全域變異數 (Variance) 則定義為：

$$V = \frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}[I(x,y)-\mu]^2 \tag{2.3}$$

物理意義：當影像嚴重失焦時，所有結構糊在一起，像素值趨近於平均亮度，變異數極小。當影像對焦時，亮暗分明，變異數達到最大。**優點與缺點**：Variance 的對焦曲線非常平緩（如同一座寬廣的平緩山丘）。這意味著即使在距離焦平面極遠（幾百微米）的地方，它仍能給出正確的梯度方向。缺點是它在峰值附近不夠尖銳，無法精確鎖定微米級的焦點。因此，在本系統中，Variance 被專門用於 **「第一階段粗調」**。

2.3.1.2 2. 空間頻率（Spatial Frequency）

空間頻率評估的是影像在水平（Row）與垂直（Column）方向的像素變化劇烈程度。

$$RowFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=2}^{N}[I(x,y)-I(x,y-1)]^2} \tag{2.4}$$

$$ColFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=2}^{M}\sum_{y=1}^{N}[I(x,y)-I(x-1,y)]^2} \tag{2.5}$$

$$SF = \sqrt{RowFreq^2 + ColFreq^2} \tag{2.6}$$

物理意義：SF 專門捕捉影像中的邊緣（Edges）資訊。它比 Variance 對失焦更敏感，曲線更陡峭，非常適合作為 **「第二階段中調」** 的指標。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.3.1.3 3. Brenner 與 Tenengrad 梯度函數

這兩者是極度靈敏的高頻過濾器。Brenner 梯度計算相隔一個像素的差值平方：

$$Brenner = \sum_x \sum_y [I(x+2,y) - I(x,y)]^2 \quad \text{for} \quad |I(x+2,y) - I(x,y)| > \text{Threshold} \tag{2.7}$$

Tenengrad 則是利用著名的 Sobel 算子（分別在 x 與 y 方向求一階偏導數）來提取極高頻的邊緣：

$$G_x = I * S_x, \quad G_y = I * S_y \tag{2.8}$$

$$Tenengrad = \sum \sum (G_x^2 + G_y^2) \quad \text{for} \quad (G_x^2 + G_y^2) > \text{Threshold} \tag{2.9}$$

物理意義：這些指標的對焦曲線如同一根尖刺（Needle-like）。在偏離焦平面哪怕只有幾微米時，其數值就會如懸崖般暴跌。因此，它們被用於 **「第三階段精調」**，確保系統能以 $0.625\mu m$ 的精度死鎖焦平面。

2.3.2 極端環境下的抗噪策略：形態學對焦指標

上述數學模型在明視野（Bright-field）下運作完美，因為明視野影像明亮且信噪比高。但在螢光（Fluorescence）模式下，樣本發出的光極其微弱，且背景充滿了未結合螢光染劑的雜散光（Haze）與相機感測器的熱雜訊（Thermal Noise）。這些高頻的白雜訊會嚴重干擾 Tenengrad 等依賴梯度的演算法，導致在失焦的背景中計算出虛假的「高頻雜訊峰值」，讓演算法徹底迷失方向。

為了克服此問題，本研究首創在對焦前加入「形態學開運算（Morphological Opening）」。開運算是影像處理學中的基石，由「侵蝕（Erosion）」與「膨脹

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

（Dilation）」串聯組成：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \tag{2.10}$$

其中 A 為原始影像，B 為結構元素（Structuring Element, 通常為 3×3 或 5×5 的矩陣）。

- **侵蝕（Erosion）**：會將影像中孤立的、比結構元素還小的亮點（亦即雜訊）無情地抹除，同時也會讓真實的螢光細胞變小。
- **膨脹（Dilation）**：隨後將剩餘的真實細胞結構恢復到原本的大小，但那些已經被抹除的雜訊則無法復原。

透過開運算徹底洗淨雜訊後，再進行 Sobel 梯度計算。為求極致的抗干擾性，我們在程式中甚至加入了一道排序過濾：**僅提取全圖前 0.1% 最強烈的像素（Top 0.1% Peaks）**來計算最終得分。這確保了系統永遠只對最明亮的螢光結構對焦，徹底免疫背景雜散光的干擾。

2.4 感測器物理學與色彩校正 (Color Correction) 理論

將百元等級的 Raspberry Pi Camera 取代數十萬元科學級相機的代價，就是必須面對消費級感測器在光學設計上的嚴重妥協。

2.4.1 主光線角度 (Chief Ray Angle, CRA) 的幾何偏誤

現代 CMOS 感測器為了極致的微縮化，其每一個感光像素（Pixel）的面積極小。為了提高感光度，半導體工程師會在每一個像素上方製作一個微小凸透鏡，稱為 ** 微透鏡陣列（Microlens Array）**。這些微透鏡負責將照射到像素邊緣的

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

光線「匯聚」到像素中心的感光區。然而，微透鏡的聚光角度是經過精心計算的，它必須與原廠搭配的鏡頭的主光線角度（CRA）完美匹配。通常，智慧型手機鏡頭邊緣射入感測器的光線會帶有一個傾斜角度（例如 25 度）。當我們將 Raspberry Pi Camera 的原廠小鏡頭拔除，換上顯微鏡的「有限共軛系統」時，顯微光路投射到感測器邊緣的光線通常是近乎垂直的（CRA 接近 0 度）。這就導致了災難性的後果：垂直入射的顯微光線，在經過感測器邊緣的傾斜微透鏡時，被錯誤地折射到了該像素的「感光區之外」，甚至是折射到了「隔壁的像素」裡。

2.4.2 暗角與色彩串擾的形成

上述的 CRA 不匹配直接導致了兩個致命的影像缺陷：

1. **嚴重暗角（Vignetting）**：畫面中心的光線垂直進入微透鏡，正確落在感光區，因此中心明亮。越靠近畫面邊緣，光線被錯誤折射流失得越多，導致影像邊緣變得極度暗沉。
2. **色彩串擾（Color Crosstalk）**：幾乎所有消費級彩色相機都覆蓋著拜爾濾波器（Bayer Filter Array, 依據 RGGB 排列）。當綠色像素上的微透鏡將光線錯誤折射到隔壁的紅色或藍色像素時，感測器就會回報錯誤的顏色資訊。這使得原本應該是純綠色的螢光樣本，在影像周圍會因為光譜溢出而變成蒼白、甚至是紫紅色的錯誤色彩。

這些物理層面的缺陷無法透過改變顯微鏡的機械結構來修復。唯一且最有效的方法，就是深入影像處理的底層，透過建立複雜的「空間變異增益矩陣（Spatially Varying Gain Maps）」與「解混張量（Unmixing Tensor）」，在每一個像素點上進行精準的反向數學補償。這正是本論文第三章「影像處理管線」將要詳細推導與實作的核心技術。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法與系統實作

本章將毫無保留地揭露本研究所開發之「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的底層技術細節。我們將從最基礎的光學佈局開始，依序探討機電整合硬體、非同步軟體架構，最終深入剖析系統核心的「多階段動態自動對焦」與「張量影像校正」演算法的數學原理與程式實作邏輯。

3.1　系統硬體架構與機電整合

3.1.1　有限共軛光路設計 (Finite-Conjugate Optical Design)

為求極致的精簡與成本控制，本系統揚棄了傳統高階顯微鏡中體積龐大的「無限遠校正光學系統（Infinity-Corrected Optical System）」。在傳統無限遠系統中，物鏡將光線轉化為平行光束（無限遠），必須在光路後端加裝一顆管鏡（Tube Lens）才能將平行光重新匯聚成像於感測器上。

本系統改採基於 OpenFlexure (?) 理念的 **「有限共軛（Finite-Conjugate）」** 光學設計。在此配置下，我們直接利用 Raspberry Pi Camera Module 2 (IMX219) 感測器，並搭配標準顯微物鏡。物鏡直接將樣本上的影像，經過一段固定的物理距離（即鏡筒長度，Tube Length），直接投射並聚焦於 CMOS 感測器裸片上。根據

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

高斯透鏡公式（Gaussian Lens Equation）：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \tag{3.1}$$

其中 f 為物鏡焦距，u 為樣本至物鏡的主面距離（物距），v 為物鏡至感測器的距離（像距）。系統的放大倍率（Magnification, M）則由幾何關係決定：

$$M = \frac{v}{u} \approx \frac{L}{f} \tag{3.2}$$

其中 L 近似於我們所設計的 3D 列印鏡筒長度。透過精確計算與設計 3D 列印轉接套件，我們能將物鏡與相機感測器牢牢固定在樂高底板上，確保光軸（Optical Axis）絕對垂直且同心。

3.1.2 基於樂高與龍門架構之機械載台

為了解決純 3D 列印顯微鏡（如 OpenFlexure）因撓性鉸鏈導致的「極短行程」與「潛變漂移」問題，本研究大膽引入了工業自動化中常見的 ** 剛性龍門架構（Gantry-style Architecture）**，並將其與樂高積木的標準幾何網格完美結合。

- **樂高光學桌（LEGO Optical Breadboard）**：顯微鏡的基座由大量互相卡扣的樂高科技系列（LEGO Technic）積木構成。由於樂高具備極其嚴苛的射出成型公差（$< 10\mu m$），其標準的 8.0 mm 孔距為整個光學系統提供了一個天然且完美的正交座標系，大幅降低了組裝時的對齊誤差。

- **龍門傳動系統**：捨棄塑膠變形機制，X、Y、Z 三軸皆採用真實的金屬線性滑軌與導螺桿（Lead Screw）傳動，這使得載台能輕易進行數公分以上的大範圍平移，完美支援多孔盤（Multi-well plate）的高通量掃描。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3 動力與電子控制子系統

本系統的機電大腦由 Raspberry Pi 4 單板電腦與 Arduino Uno 微控制器共同組成。

3.1.3.1 1. 步進馬達與極限微步進 (Microstepping) 控制

載台的驅動核心為三顆 NEMA 17 兩相四線步進馬達。為了驅動這些馬達，我們使用 Arduino Uno 搭配 CNC Shield V3 擴充板，並在上面安插了 A4988 馬達驅動晶片。一般 NEMA 17 馬達的物理步進角為 $1.8°$，亦即馬達軸心旋轉一整圈需要 $360°/1.8° = 200$ 步。為了達到顯微等級的定位精度，我們在 CNC Shield 上透過硬體跳線（Jumper）啟動了 A4988 的 **16 倍微步進（16x Microstepping）** 模式。微步進技術透過精密控制兩個線圈的電流比例（利用正弦與餘弦波形），強迫馬達轉子停在兩個物理磁極之間。這使得原本旋轉一圈的 200 步被細分成了 $200 \times 16 = 3200$ 微步。

在我們的 Z 軸設計中，配備了導程（Lead）為 2.0 mm 的導螺桿（即馬達旋轉一圈，載台垂直移動 2.0 mm）。根據系統組態檔（`config.py`）的數學定義，Z 軸的理論定位精度可精確計算如下：

$$Resolution_Z = \frac{2.0 \text{ mm}}{3200 \text{ steps}} = 0.000625 \text{ mm/step} = 0.625 \text{ µm/step} \tag{3.3}$$

此高達亞微米（$0.625\mu m$）的驚人定位精度，賦予了系統精確切割焦平面的能力，是後續演算法能成功鎖定焦點的絕對物理前提。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3.2 2. 雙模光源的 GPIO 同步控制

顯微鏡的照明系統分為明視野（Bright Field）的透射白光，以及螢光模式（Fluorescence）的激發光源。我們在 hardware_control.py 中實作了 LightControl 類別，直接呼叫 RPi.GPIO 函式庫控制樹莓派的硬體腳位。明視野光源連接至 GPIO 17，螢光光源連接至 GPIO 27。此設計允許軟體在掃描過程中以毫秒級的延遲瞬間切換光源，有效避免螢光樣本在不拍攝時遭到持續照射而產生螢光淬滅（Photobleaching）現象。

3.2 非同步多執行緒的軟體架構

要讓一台顯微鏡流暢運作，最大的軟體挑戰在於「如何同時處理即時的高解析度影像串流、繁重的影像處理矩陣運算，以及與硬體的序列埠（Serial Port）通訊，而不導致使用者介面（GUI）卡頓？」為了解決這個併發性（Concurrency）問題，本研究基於 Python 語言，引入了 PySide6 (Qt) 的事件迴圈（Event Loop）機制，構建了嚴密的 ** 多執行緒（Multi-threading）架構 **。

3.2.1 模組化執行緒設計 (workers.py)

系統的核心被封裝在 CameraWorker 類別中。這是一個獨立於主 GUI 執行的背景工作物件。

- **影像擷取與運算迴圈**：CameraWorker 內部不斷向 Picamera2 請求最新的原始影像陣列（Raw Array）。獲取陣列後，立即在該執行緒內進行平場校正與色彩解混等繁重的矩陣運算（詳見後述）。
- **硬體通訊分離**：對於需要等待 Arduino 回應的馬達控制指令，我們實作了

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

MotorControl 類別。當 CameraWorker 決定要移動馬達時，它不會傻傻等待，而是將指令交給一個專屬的 IO 執行緒（IO Thread）去與 Serial Port 溝通。這種「發射後不理（Fire-and-forget）」的設計，確保了相機的 FPS 永遠不會因為等待馬達移動而掉幀。

3.2.2 RESTful 風格的 API 處理器 (api_handler.py)

為了讓這台顯微鏡具備遠端操作的潛力，我們並沒有將 UI 按鈕直接綁定硬體指令。相反地，我們設計了一個名為 ApiHandler 的中介層。所有的控制命令（如 move_z_1_10、autofocus、toggle_color_correction）皆封裝為類似 RESTful API 的請求。主程式透過呼叫 handle_request(cmd, params) 進行邏輯分發。這種解耦（Decoupling）的設計，使得未來只要外掛一個輕量級的 HTTP Server，研究人員就可以透過網頁瀏覽器（Browser）在世界任何角落操控這台顯微鏡。

3.3 空間變異張量影像校正管線 (Image Processing Pipeline)

如第二章所述，消費級感測器在顯微光路下會產生嚴重的暗角與色彩串擾。本節將詳細推導 image_processing.py 中為解決此問題而開發的四大矩陣運算步驟。

3.3.1 1. 硬體黑電平補償 (Black Level Subtraction)

所有 CMOS 感測器即使在完全黑暗的環境下，也會因為熱電子釋放而產生微小的基底電壓信號。在 Raspberry Pi Camera V2 的 ISP (Image Signal Processor) 設

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

定中，這個基準值（Pedestal）通常被設為 64（在 10-bit raw 資料下）。我們在讀取原始 Bayer 資料後，第一步就是利用廣播機制（Broadcasting）將所有通道的像素值強行扣除這個偏移量：

$$I_R(x,y) = \max(0, Raw_R(x,y) - 64.0) \tag{3.4}$$

此步驟對於後續的乘法校正極為關鍵。如果沒有扣除底噪，平場校正會將背景雜訊無差別地倍增，導致畫面充滿雪花般的噪點。

3.3.2 2. 背景扣除 (Background Subtraction) 對抗環境漏光

在螢光模式下，任何極其微弱的環境漏光（Stray Light）或載玻片自發的背景螢光，都會嚴重影響微弱樣本的信號。系統提供了一個校準機制：在沒有樣本的情況下先拍攝一張全黑的「背景幀（Background Frame, I_{bg}）」。在後續即時運算中，每一幀影像都會逐像素扣除該背景：

$$I'_{R,G,B}(x,y) = \max(0, I_{R,G,B}(x,y) - I_{bg,R,G,B}(x,y)) \tag{3.5}$$

3.3.3 3. 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction)

為了解決 CRA 造成的暗角問題，我們引入了增益矩陣（Gain Maps）。在系統初始化時，對著均勻的白光背景拍攝一張基準影像 W。為了避免極端高光或灰塵造成的雜訊干擾，我們不直接取最高亮度，而是計算每個通道中心區域亮度的 **95 百分位數 (95th Percentile)** 作為目標基準值 $T_{channel}$。隨後，我們計算出一張與畫

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

面解析度等大 $(M \times N)$ 的增益矩陣 G：

$$G_{channel}(x,y) = \frac{T_{channel}}{W_{channel}(x,y)} \tag{3.6}$$

在即時運算中，透過矩陣點乘 (Element-wise Multiplication, Hadamard Product)，將畫面邊緣衰減的亮度強行放大補償回來：

$$I_{flat}(x,y) = I'(x,y) \circ G(x,y) \tag{3.7}$$

3.3.4 4. 愛因斯坦求和與色彩解混張量 (Tensor Unmixing)

這一步是本系統在影像處理上最具突破性的核心。為了解決綠色像素微透鏡將光線折射到紅色像素所造成的「色彩串擾（Color Crosstalk）」，我們不能只使用全域的色彩校正矩陣（Global CCM）。因為 CRA 在畫面中心與邊緣的角度是完全不同的，** 色彩的溢出程度在空間中是連續變異的 **。為此，我們訓練並載入了一個名為 `unmix_tensor.npy` 的四維張量（Tensor）。其維度為 $H \times W \times 3 \times 3$。這意味著：** 畫面上的每一個像素點，都有一個專屬於該位置的 3×3 解混矩陣。**

假設某個像素位置 (x,y) 測得的錯誤顏色向量為 $\vec{C}_{measured} = [R_m, G_m, B_m]^T$，真實顏色向量為 $\vec{C}_{true}$，串擾轉換矩陣為 $M_{crosstalk}$，則：

$$\vec{C}_{measured} = M_{crosstalk} \cdot \vec{C}_{true} \tag{3.8}$$

我們預先計算好的解混張量中的 3×3 矩陣 $U(x,y)$ 就是 $M_{crosstalk}$ 的反矩陣。因此，還原真實顏色的數學式為：

$$\vec{C}_{true}(x,y) = U(x,y) \cdot \vec{C}_{measured}(x,y) \tag{3.9}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

要在高解析度（例如 1640×1232）下，對每一個像素執行 3×3 矩陣乘法，如果使用 Python 的 `for` 迴圈，耗時將長達數秒，根本無法串流影片。在這裡，我們巧妙地運用了 NumPy 庫中最底層、基於 C 語言高度最佳化的 ** 愛因斯坦求和約定（Einstein Summation Convention, `np.einsum`）**：

$$I_{unmixed} = \texttt{np.einsum}('hwij, hwj \rightarrow hwi', U, I_{flat}) \tag{3.10}$$

這行極度簡潔的程式碼，利用多執行緒向量運算（Vectorization），在數十毫秒內完成了數百萬次的微型矩陣乘積，完美還原了每一顆細胞的真實色彩。

3.4 多階段動態自動對焦狀態機 (State Machine)

在顯微鏡的高通量掃描中，系統必須能夠在一無所知的狀態下，指揮 Z 軸馬達自動尋找到幾微米厚度的焦平面。這是一個典型的「最佳化搜尋（Optimization Search）」問題。我們在 `autofocus.py` 中構建了一個嚴謹的狀態機（State Machine）來主導這場搜尋。

3.4.1 三重對焦指標的切換邏輯

正如第二章所述，不同的數學指標適用於不同的失焦距離。本系統設計了一個名為 `FOCUS_STEPS_LIST` 的步數表，例如 `[(100, True), (25, True), (3, False)]`。

- **第一階段（廣域搜索，步長 100 μm）**：系統距離焦平面極遠。此時啟動 ** 全域變異數 (Global Variance)**。馬達大步幅跨越，只要變異數持續上升，就表示方向正確。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

- **第二階段（收斂搜索，步長 25 μm）**：進入焦平面附近，變異數曲線變得平緩。此時演算法自動切換為 ** 空間頻率 (Spatial Frequency)**。利用邊緣對比度更陡峭的特性，快速逼近焦點。

- **第三階段（精細鎖死，步長 3 μm 至 1 μm）**：進入微米級決戰。在明場模式下切換為 **Tenengrad 梯度 **；在螢光模式下，則切換為 **「形態學開運算 + 前 0.1% 梯度」**（Morphological + Top 0.1%）。此時，對焦曲線變得如針尖般銳利。

3.4.2 防呆盲區偵測與閉迴圈峰值回溯 (Peak Recovery)

在真實環境中，搜尋並非總是一帆風順。

3.4.2.1 1. 盲區偵測 (Blind Zone Detection)

如果一開始馬達移動的方向是「遠離」焦平面，所有指標的分數都會連續下降。演算法內建了計數器，一旦偵測到分數連續兩次或三次下降，就會觸發「盲區防呆機制」，強制將馬達的搜尋方向反轉（乘以 -1），並大幅跨步退回起始點重新搜索。

3.4.2.2 2. 尋峰回溯機制 (Closed-loop Peak Recovery)

由於對焦指標是「離散的」，系統不可能恰好停在物理上的絕對最高點。通常的情況是，馬達會「跨過（Overshoot）」山頂，導致分數從最高點開始滑落。當演算法在精調階段偵測到分數跌破歷史最高分數（Historical Max Score）的 80% 時，狀態機將判定「已經過頭了」。此時，系統會啟動「尋峰回溯」：馬達會自動反向，並以極小的步長（例如 1 微步）慢慢爬回剛才的山頂。直到當前分數回升至歷史

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

最高分的 98% 以上時，系統才會宣告對焦「成功（FINISHED）」。這套閉迴圈的確認機制，徹底抹平了廉價步進馬達不可避免的物理背隙誤差。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第四章　初步實驗結果與系統效能評估

本研究在完成「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的原型機組裝與軟硬體整合後，隨即開展了一系列的基準測試（Benchmarking）。本章將詳述系統在明視野解析度、螢光色彩校正保真度，以及動態自動對焦收斂速度等三大面向的初步實驗數據與量化分析結果。所有實驗均在室溫恆定，且遮蔽外部環境光源的條件下進行，以確保測試數據的客觀性與可重複性。

4.1　光學解析度與平場校正 (Flat-field) 驗證

為了客觀評估有限共軛光路與 Raspberry Pi Camera 結合後的光學極限，我們首先進行了明視野下的基礎測試。

4.1.1　NBS 1952 標準解析度測試卡實驗

本實驗採用 NBS 1952 (National Bureau of Standards 1952) 標準解析度測試卡作為樣本。該測試卡上印有不同空間頻率的微細黑白條紋圖案，頻率越高，條紋越密集。

- **原始影像的硬體缺陷**：在尚未開啟任何軟體校正前，直接擷取的原始影像（Raw Image）呈現出極為嚴重的光學瑕疵。如理論所述，由於 Raspberry Pi

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Camera 邊緣微透鏡的 CRA 嚴重不匹配，整個畫面四周被巨大的黑色暗角（Vignetting）吞噬。同時，受限於無塵等級較低的自造環境，感測器表面附著了數顆微小的灰塵（Dust Particles），在影像中形成了明顯的黑色斑塊。

- **演算法校正後的影像重現**：當我們啟動第三章所開發的「空間增益矩陣平場校正（Gain Map Flat-field Correction）」後，影像發生了戲劇性的變化。演算法利用預先拍攝的空白明場增益矩陣，將畫面邊緣衰減的亮度以數學乘法完美補償。校正後的影像不僅恢復了均勻的純白背景，原先肉眼可見的灰塵斑塊也因為除法效應（被白場基準影像相除）而幾乎被完全抹除。更重要的是，位於畫面中央的 NBS 1952 條紋細節依然保持著極高的銳利度，證明該平場校正演算法在消除暗角的同時，並未損及高頻空間解析度。

4.2 高難度螢光色彩保真度測試

螢光成像是本系統最具挑戰性的應用場景，因為螢光訊號極為微弱，且極易受到色彩串擾（Color Crosstalk）的破壞。

4.2.1 15 µm 黃綠色螢光微球 (FluoSpheres) 測試

為了量化色彩校正的效能，我們使用了濃度為 1.0×10^6 beads/mL，直徑為 $15\mu m$ 的標準黃綠色螢光微球（FluoSpheres）作為觀測標的。該微球在特定波長激發下，會發射出極度純粹的綠色螢光。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.2.1.1 未校正前的色彩漂移現象 (Color Shift)

在使用單一的全球色彩校正矩陣（Global CCM）或完全未校正的情況下，實驗影像顯示出令人挫折的結果。視野中心的微球雖然呈現綠色，但其飽和度極低，整體呈現一種蒼白（Whitish）的死灰感。更嚴重的是，位於畫面邊緣的微球，由於 CRA 錯位導致綠光光子大量溢出到了紅色與藍色像素中，使得邊緣的微球在畫面上竟然呈現出詭異的紫色或混濁的黃色。這種「空間不均勻」的色彩失真，對於任何需要量化螢光強度的生物實驗都是不可接受的。

4.2.1.2 張量解混 (Tensor Unmixing) 後的重生

當我們啟動以 `np.einsum` 驅動的「空間變異張量色彩解混（Tensor Color Unmixing）」演算法後，系統針對每一個 $X-Y$ 座標的像素，套用了專屬於該位置的 3×3 反矩陣。校正結果令人驚艷：

1. **飽和度完全恢復**：原本蒼白的微球，其 RGB 直方圖中的綠色通道（G Channel）數值大幅躍升，紅色與藍色通道的雜散訊號被數學矩陣強制壓制，微球重新展現出極度飽滿且明亮的黃綠色。

2. **絕對的空間均一性**：無論微球位於畫面的正中央，還是最邊緣的角落，其色彩呈現出完全一致的純度。張量校正成功補償了鏡頭視角造成的非線性物理扭曲，使這套百元級別的消費硬體，產出了足以媲美數十萬級別科學相機的色彩保真度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.3 大行程高速自動對焦效能剖析

最後一項關鍵指標，是系統在進行高通量大面積掃描時的自動對焦能力。我們使用厚度不一的植物細胞切片進行了極限測試。

4.3.1 14 秒鎖定焦點：三重指標的接力賽

在其中一次極端測試中，我們刻意將物鏡初始位置設定在距離真實焦平面極遠的地方。總搜尋行程長達 $937.5\mu m$。在如此長的距離下，肉眼從螢幕上只能看見一片模糊的灰色背景，完全沒有任何可辨識的結構。

我們的「多階段動態對焦狀態機」完美展示了其強大的邏輯：

- **起步階段（0-5 秒）**：演算法啟動「全域變異數（Global Variance）」。馬達以驚人的 $100\mu m$ 大步長狂飆。儘管畫面依舊模糊，但變異數分數呈現出穩定上升的單調趨勢，指引馬達正確的方向。
- **逼近階段（5-10 秒）**：當距離焦點剩下約 $100\mu m$ 時，變異數的上升趨勢開始減緩（進入平緩的山頂）。演算法毫不猶豫地切換為「空間頻率（Spatial Frequency）」與 $25\mu m$ 中步長。此時畫面上開始浮現出細胞壁的模糊輪廓，分數曲線開始陡峭上升。
- **死鎖階段（10-14 秒）**：進入最後的 $20\mu m$ 決戰區。演算法切換為終極的 Tenengrad 梯度，步長縮減至極限的 $1\mu m$ 到 $3\mu m$。分數在此時如針尖般爆發性衝頂。
- **峰值回溯**：馬達因慣性輕微跨越最高點（Overshoot），分數瞬間跌破 80%。系統立刻觸發「尋峰回溯」機制，反轉馬達並以單一微步（$0.625\mu m$）慢慢

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

倒退，直到分數回升至最高點的 98% 以上，系統宣告”FINISHED”。

整個涵蓋近一毫米的深谷搜尋過程，僅耗時 **14 秒**。期間沒有發生任何因為塑膠機構潛變造成的震盪（Oscillation），也沒有因為背隙問題導致的迷航。高剛性樂高龍門與智慧演算法的結合，證實了本系統已具備投入真實高通量活細胞自動掃描實驗的強大潛力。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第五章　論文研究進度表與具體里程碑

本研究預計於 2025 年 10 月正式啟動，並規劃於 2026 年 7 月（即碩士班畢業前）完成所有硬體組裝、演算法開發、生物實驗驗證以及論文定稿。為確保專案能在時限內達成既定之高標準，我們將這 10 個月的開發期劃分為六大核心里程碑（Milestones），各階段之具體工作項目與預定時程如表 5.1 所示。

5.1　核心里程碑詳細規劃

5.1.1　第一階段：文獻回顧與硬體底層架構設計 (2025 年 10 月-11 月)

- **理論奠基**：全面梳理包含 OpenFlexure、UC2 等開源硬體的設計圖紙，並深入研讀圖案化照明傅立葉疊層成像 (piFP) 的核心數學論文，確認相位復原演算法的疊代邏輯。
- **樂高機架設計**：完成 X-Y-Z 三軸龍門式（Gantry-style）樂高機構的 CAD 建模與實體拼裝。確保 NEMA 17 馬達與導螺桿能完美嵌入樂高的 8.0 mm 幾何網格中。
- **光學元件轉接件列印**：設計並以 3D 列印機印製 Raspberry Pi Camera 與顯微物鏡的有限共軛套筒，確保兩者光軸的絕對同心度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

5.1.2 第二階段：光學系統校正與機電整合測試 (2025 年 11 月-12 月)

- **馬達驅動調試**：將 Arduino Uno 與 CNC Shield V3 連線，啟動 A4988 晶片的 16 倍微步進（Microstepping）模式，並撰寫 Python 腳本驗證 Z 軸 $0.625\mu m$ 定位精度的可靠性。

- **光源同步控制**：完成明視野 (BF) 與螢光 (Fluo) 雙路 LED 的 GPIO 繼電器接線，確保相機快門能與光源切換達到毫秒級別的同步。

5.1.3 第三階段：自動對焦與空間張量色彩解混開發 (2025 年 12 月-2026 年 2 月)

此階段為軟體工程的核心期：

- **狀態機開發**：在 PySide6 多執行緒架構下，實作 `CameraWorker` 的非同步影像擷取。

- **防呆對焦演算法**：利用 Python 完成 Variance、Spatial Frequency、Tenengrad 數學指標的編寫，並實作「盲區偵測」與「尋峰回溯（Peak Recovery）」之狀態機迴圈。針對螢光模式，特別開發基於「形態學開運算 + Top 0.1% 梯度」的抗噪模組。

- **張量解混矩陣建構**：拍攝大量白場與螢光基準圖，建立並訓練 $1640 \times 1232 \times 3 \times 3$ 的四維空間變異色彩解混張量（Unmixing Tensor）。隨後將愛因斯坦求和（`np.einsum`）寫入即時串流管線中，並進行效能壓測（Stress Test）以確保高 FPS。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

5.1.4 第四階段：圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 實作 (2026 年 1 月-3 月)

- **擴散片波前調控模組**：在載台下方新增一個微型馬達，用以驅動擴散片產生二維空間的隨機位移，以產生高頻圖案照明。
- **疊代相位復原演算法**：將擷取到的多張混疊（Aliased）低頻影像匯入電腦。撰寫正反傅立葉轉換（FFT/IFFT）疊代迴圈，同步更新擴散片的傳輸函數與樣本波前，嘗試重建出超越物鏡 NA 限制的超解析度影像。

5.1.5 第五階段：系統嚴苛驗證與活體生物樣本測試 (2026 年 3 月-5 月)

- **標準化驗證**：使用 NBS 1952 測試板與 15 µm FluoSpheres 標準螢光微球，量化分析平場校正消除暗角的能力，以及張量解混恢復螢光飽和度的精確度。
- **大面積活體掃描**：導入真實的生物樣本（例如擬南芥葉片切片或培養皿中的 HeLa 細胞）。啟動全自動 Z-Stack 深度掃描與 X-Y 網格拼接協定（Grid Stitching Protocol），驗證系統在數小時連續運作下的穩定性與防漂移能力。

5.1.6 第六階段：數據統整與論文定稿 (2026 年 5 月-7 月)

- **量化分析與作圖**：將實驗過程中的所有對焦曲線、光譜直方圖匯出並以 Python Matplotlib 繪製成學術圖表。
- **論文撰寫與口試準備**：完成第一至第五章的所有內文修訂，並於 2026 年 7 月 15 日前完成學位論文口試。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表 5.1: 預定研究進度甘特圖 (2025 年 10 月至 2026 年 7 月)

預定時程 / 工作項目	2025			2026						
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
文獻回顧與硬體底層架構設計	■	■								
光學系統校正與機電整合測試		■	■							
自動對焦與色彩解混演算法開發			■	■	■					
圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 實作				■	■	■				
系統嚴苛驗證與活體生物樣本測試						■	■	■		
數據統整、綜合評估與分析								■	■	
論文撰寫、修改與定稿準備口試									■	■

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

參考文獻

[1] Richard Bowman et al. Flat-field and colour correction for the raspberry pi camera module. arXiv preprint arXiv:1911.13295, 2019.

[2] Joel T Collins et al. Robotic microscopy for everyone: the openflexure microscope. Biomedical Optics Express, 11(5):2447–2460, 2020.

[3] Benedict Diederich et al. A versatile and customizable low-cost 3d-printed open standard for microscopic imaging. Nature communications, 11(1):5979, 2020.

[4] Siyuan Dong et al. High-resolution fluorescence imaging via pattern-illuminated fourier ptychography. Optics express, 22(17):20856–20870, 2014.

[5] Xiaoliang He et al. Fourier ptychography via wavefront modulation with a diffuser. Optics Communications, 459:125057, 2020.

[6] George OT Merces et al. The incubot: A 3d printer-based microscope for long-term live cell imaging within a tissue culture incubator. HardwareX, 9:e00189, 2021.

[7] OpenFlexure Project. Delta stage geometry notes, 2023. URL https://build.openflexure.org/openflexure-delta-stage/v1.2.3/pages/stage_geometry_notes.html. Accessed: 2026-04-30.

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 A — Introduction

A.1 Introduction

A.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 B — Introduction

B.1 Introduction

B.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX